CAPITOLO 3

Il ruolo delle ICT nell’organizzazione

Obiettivi di apprendimento

- Comprendere l’influenza delle ICT in un’organizzazione, attraverso la descrizione dei principali metodi di analisi
- Evidenziare le caratteristiche e le differenze principali delle strutture organizzative per funzioni e per processi
- Comprendere il ruolo delle ICT nell’organizzazione in termini di orizzonte temporale e di impatto sui flussi informativi interni ed esterni

Il ruolo dei SI nell'organizzazione

Prospettive per analizzare l’influenza delle ICT sull’organizzazione

- Strutturazione/**rappresentazione dell’organizzazione**: funzionale oppure per processi
- Orizzonte temporale: breve (visione statica) oppure medio-lungo (visione dinamica)
- Confini organizzativi: organizzazione (visione intra-organizzativa), oppure sistemi di organizzazioni, quali supply chain, reti (visione inter-organizzativa)

Prospettive per analizzare l’influenza delle ICT sull’organizzazione

1. STRUTTURAZIONE/RAPPRESENTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

Definizione di funzione

Aggregazione di uomini e mezzi necessari per lo svolgimento delle attività della stessa natura.

Esempio: la funzione produzione raggruppa tutte le risorse umane e fisiche necessarie allo svolgimento delle attività produttive.

Rappresentazione per funzioni

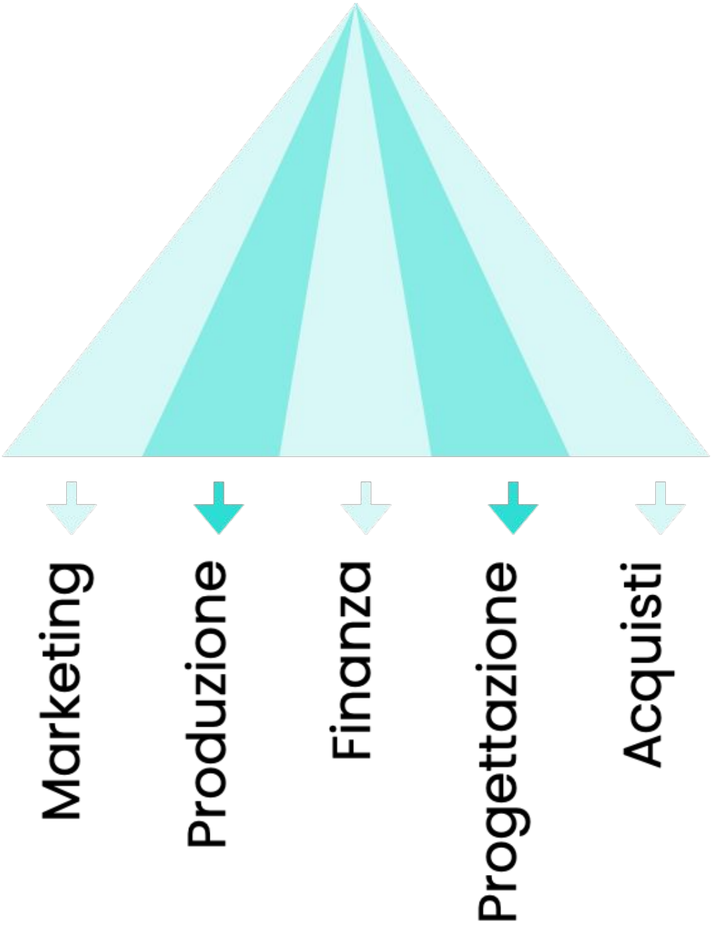
Si basa sul principio dell'ottimizzazione locale (a livello di **funzione**)

L'**organizzazione** è vista come insiemi disgiunti di utenti e il **sistema informativo** come l'unione dei sistemi informativi delle singole funzioni

---

Svantaggi: mancanza di integrazione e conseguente scarsa capacità di rispondere in tempi brevi alle esigenze del mercato

Organizzazione: rappresentazione funzionale



Definizione di processo

Insieme di attività attraverso le quali l'organizzazione (individui e mezzi) realizzano la mission organizzativa trasformando input (materiali e immateriali) in output, ossia in prodotti/servizi che trasferiscono valore al fruitore degli stessi.

Rappresentazione per processi

Ci si concentra sulle attività svolte e sugli scambi (fisici e informativi) fra gli attori coinvolti

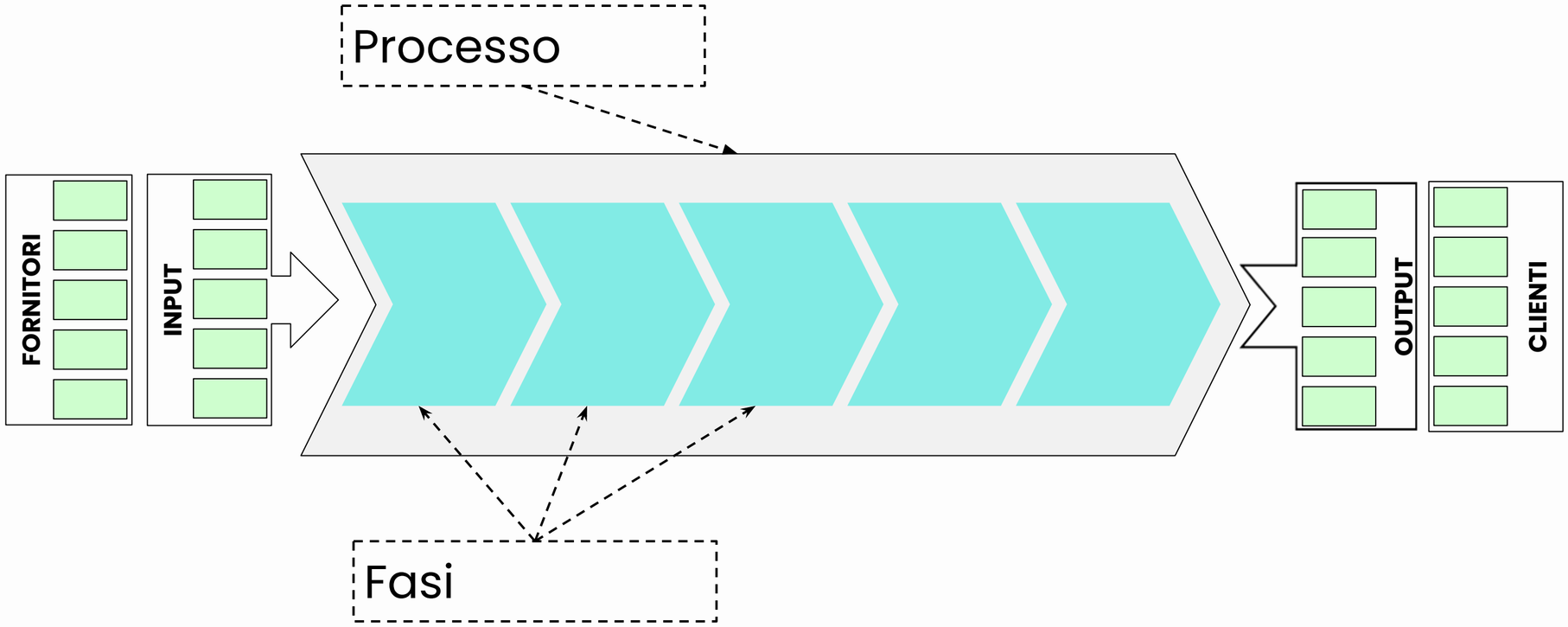
---

L'**organizzazione** è vista come insieme di utenti che cooperano in modo integrato per il raggiungimento di un obiettivo comune

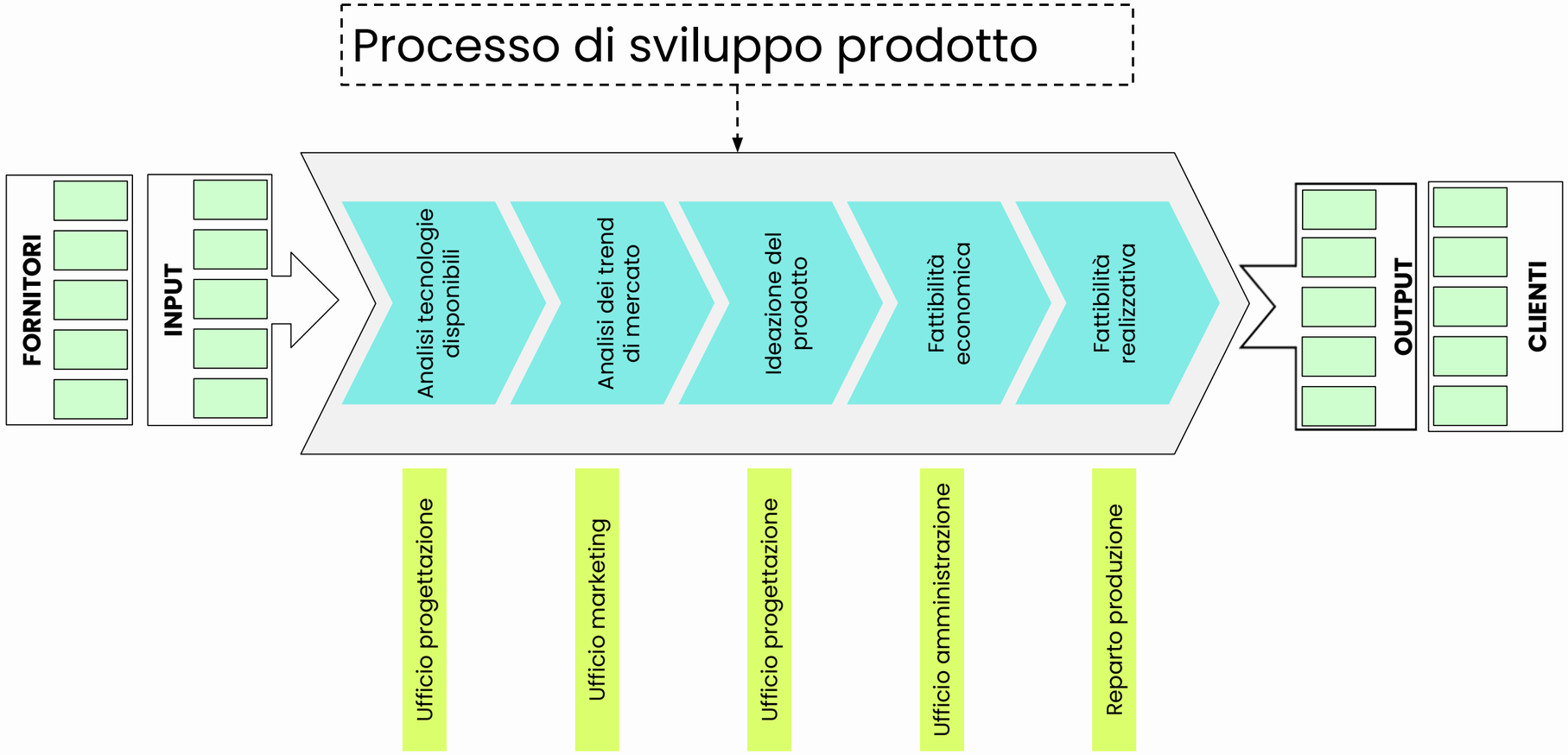
---

Il coordinamento di ciascun processo è affidato a un **responsabile di processo**

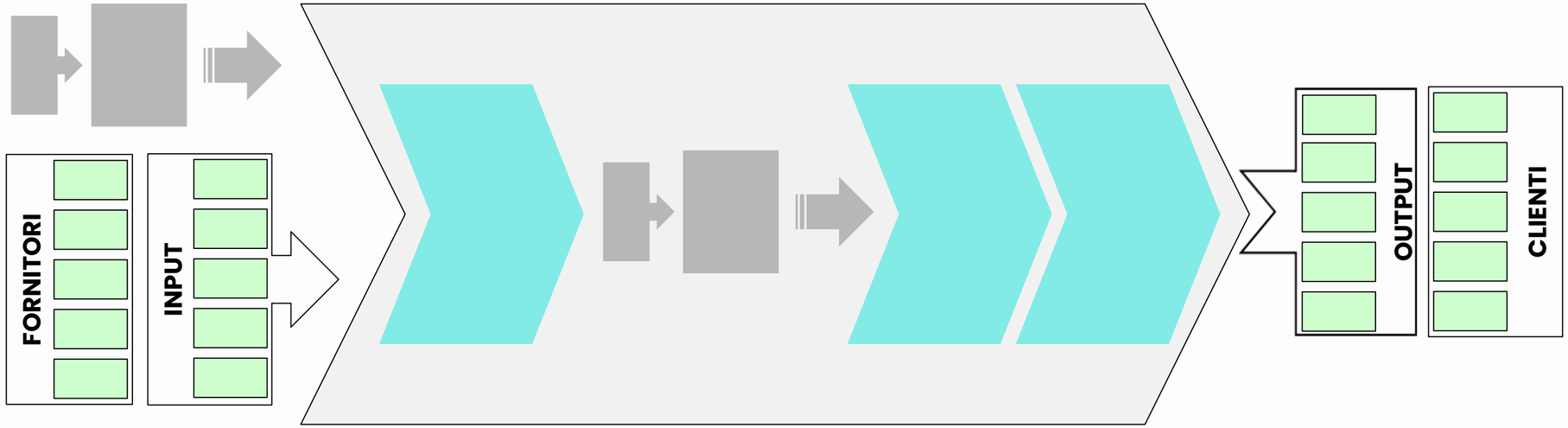
Organizzazione: rappresentazione per processi



Organizzazione: esempio di un processo

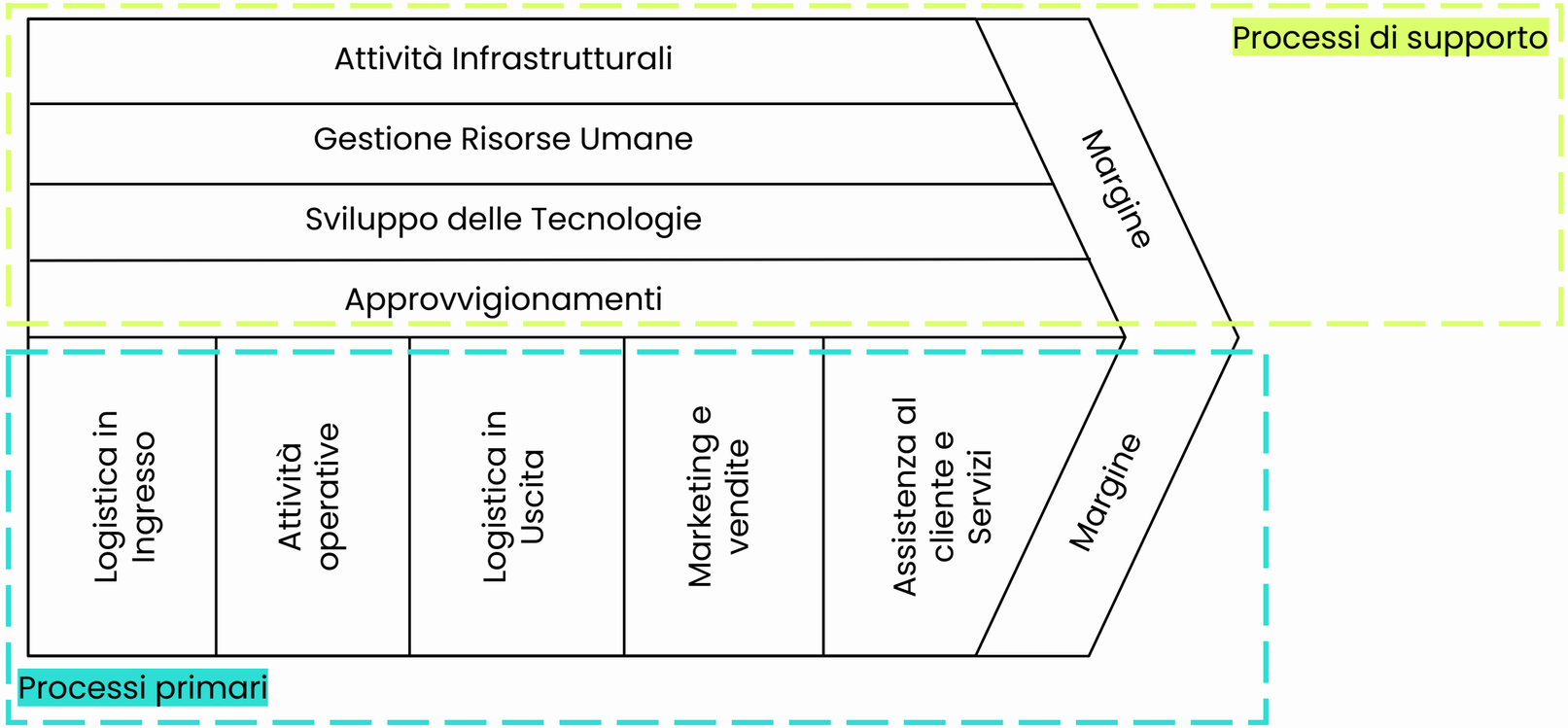


Sistemi informativi e informatici per i processi



Organizzazione:
un modello “classico” di processo

La catena del valore (M. Porter, 1985)



La creazione del valore secondo Porter

È la capacità di offrire al cliente, a fronte del costo sostenuto, del tempo impiegato e della qualità raggiunte dalle attività di un processo, un beneficio superiore alle risorse impiegate, che alla fine si traduca nel pagamento di un prezzo adeguato.

Ipotesi e limiti della catena del valore

La creazione di valore è misurata in base a:

- il costo dell’attività
- il tempo di esecuzione dell’attività
- la qualità nello svolgimento dell’attività

Problemi di applicazione:

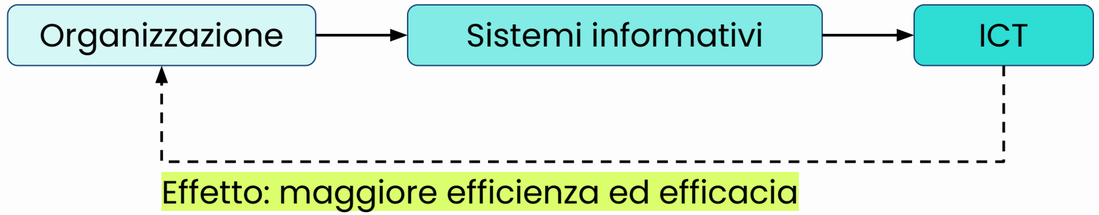
- ambiguità di rappresentazione
- scarsa profondità

Prospettive per analizzare l’influenza delle ICT sull’organizzazione

2. ORIZZONTE TEMPORALE

Orizzonte temporale

La visione tradizionale

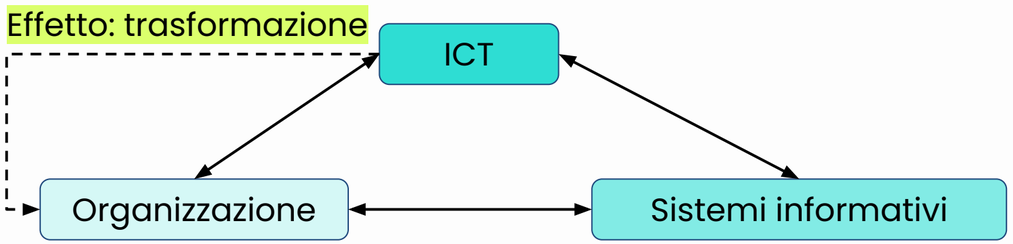


La produttività delle ICT: auspicata o reale?

- Strassmann
- Il Business Process Reengineering

Orizzonte temporale

Un approccio più completo



Come realizzare questo approccio?

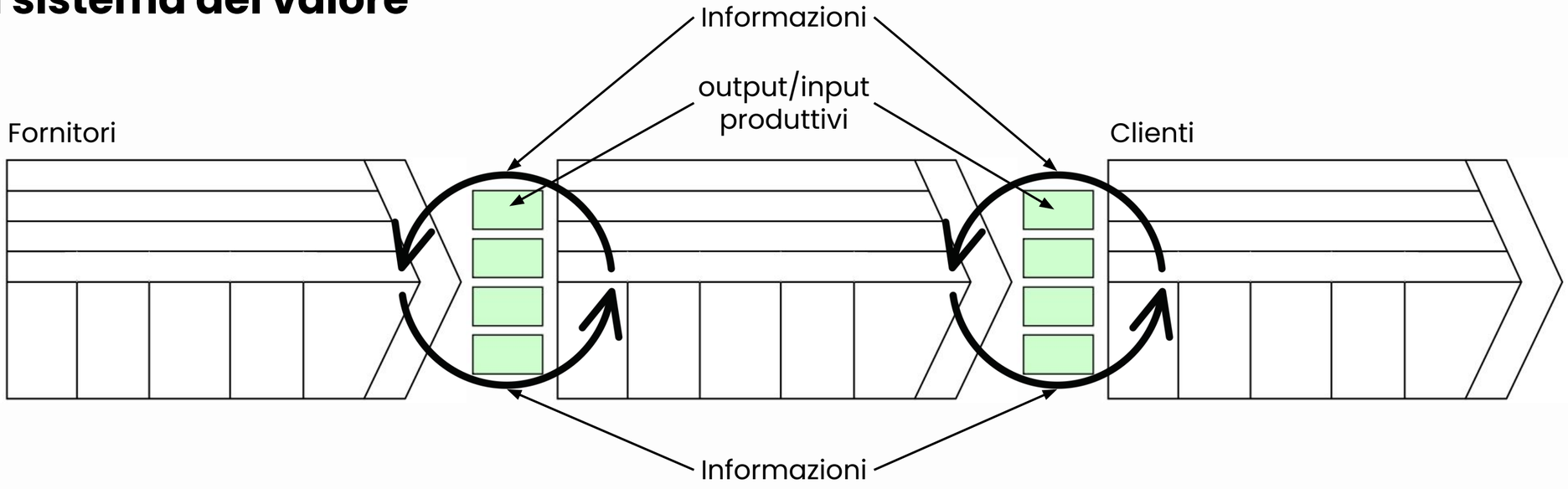
- Il BPR
- La rilevanza della funzione SI

Prospettive per analizzare l’influenza delle ICT sull’organizzazione

3. CONFINI ORGANIZZATIVI

Confini organizzativi

Il sistema del valore



Confini organizzativi

La supply chain

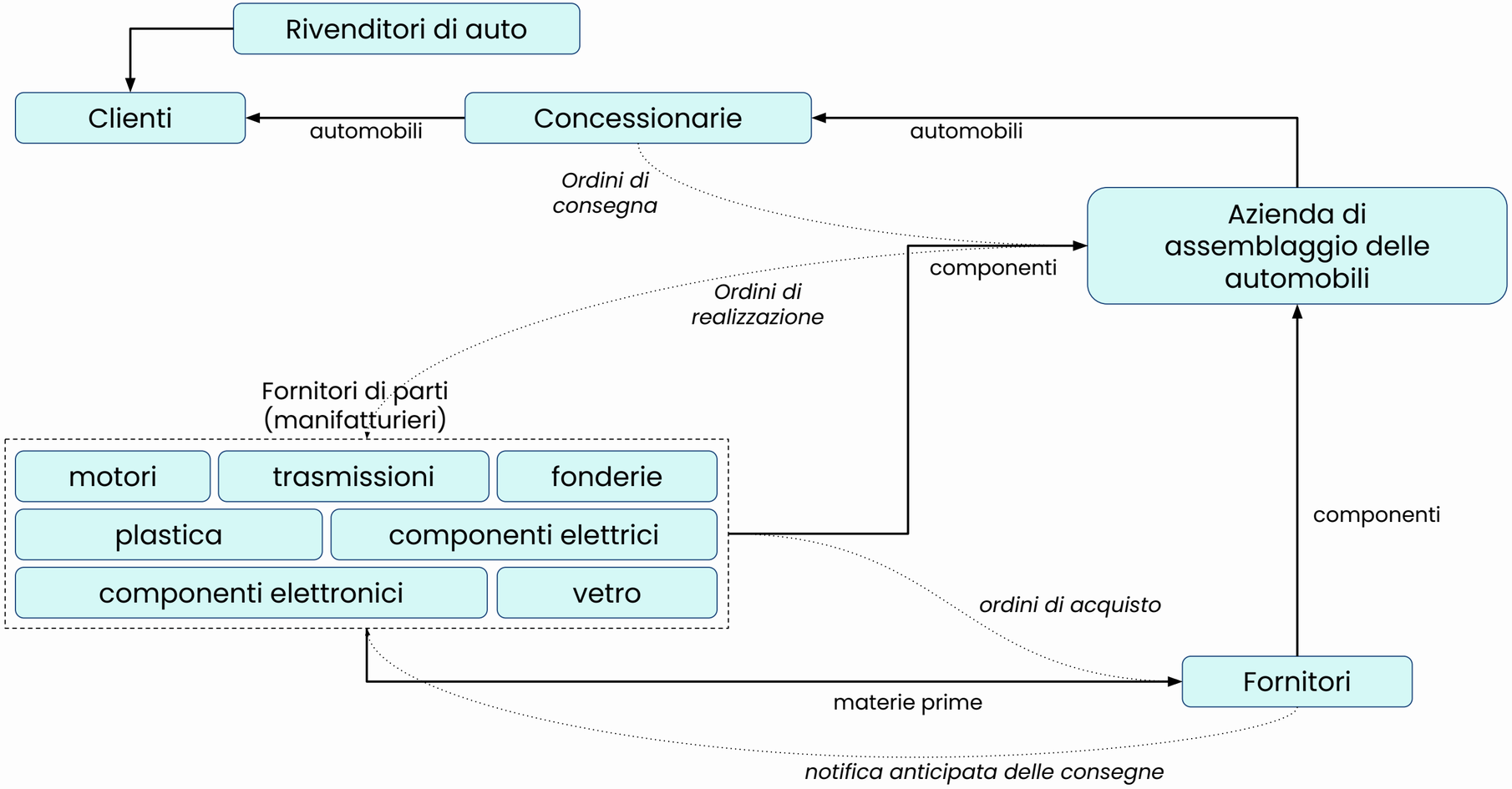
- **impianti** geograficamente distribuiti, dove le materie prime, i semi-lavorati, e i prodotti finiti sono acquisiti, trasformati, immagazzinati o venduti
- **le linee di trasporto** che uniscono tali impianti, lungo i quali fluiscono i prodotti
- **i flussi informativi**, che accompagnano i prodotti trasferiti lungo la supply chain oppure che fluiscono nella direzione opposta sotto forma di richieste, di ordini, di conferma di ricezione
- **i flussi finanziari**, che scorrono in direzione opposta ai prodotti e hanno luogo quando le transazioni avvengono tra componenti della supply chain che appartengono a organizzazioni diverse

Confini organizzativi

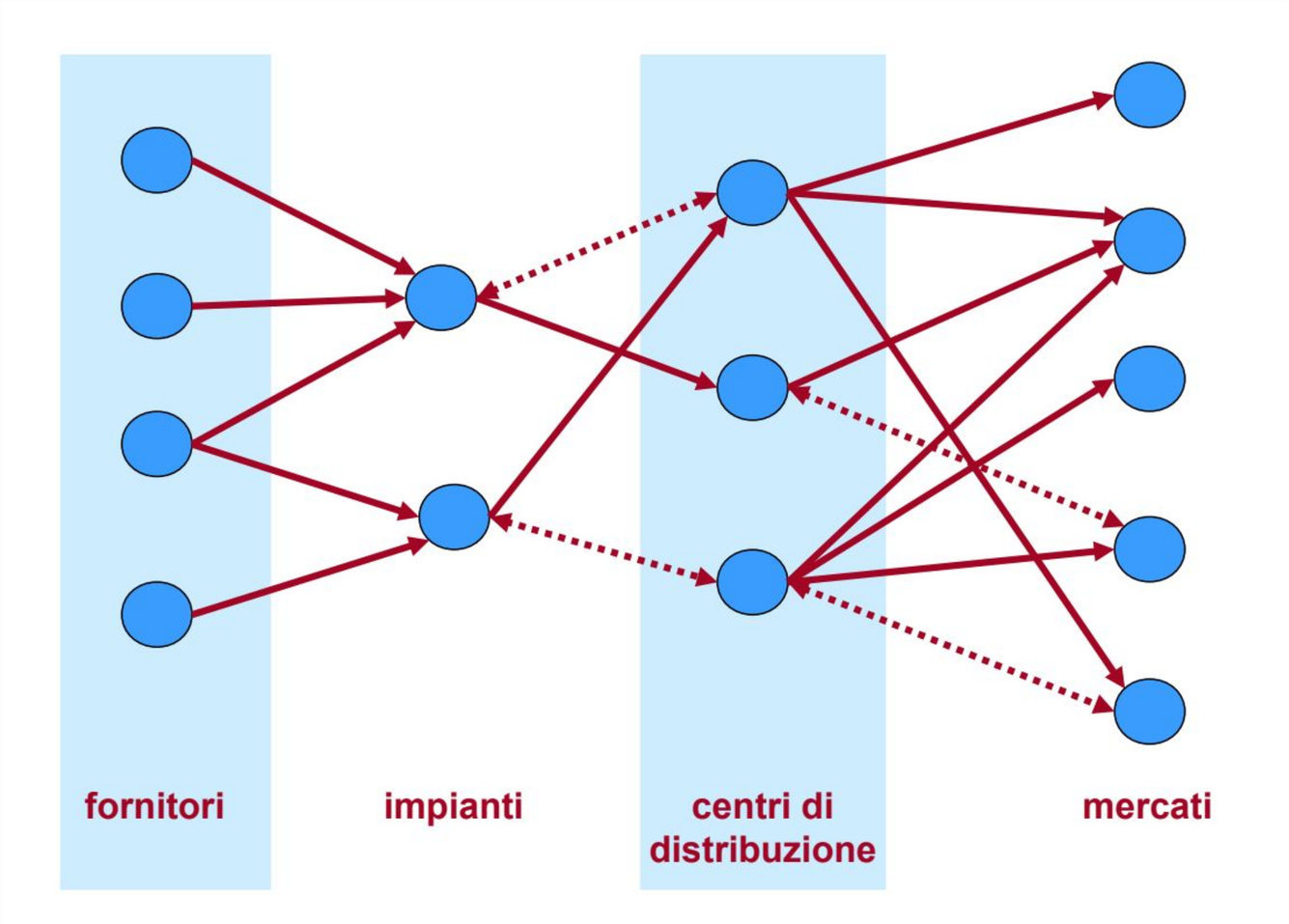
Supply chain: gli attori

- **i fornitori**, organizzazioni geograficamente distribuite che forniscono gli input produttivi
- **gli impianti**, i luoghi in cui ha luogo la trasformazione del prodotto
- **i centri di distribuzione**, luoghi dove i prodotti sono ricevuti, disposti, immagazzinati e prelevati dal magazzino e predisposti per la spedizione, ma non fisicamente trasformati
- **i mercati**, i luoghi cui i prodotti sono destinati

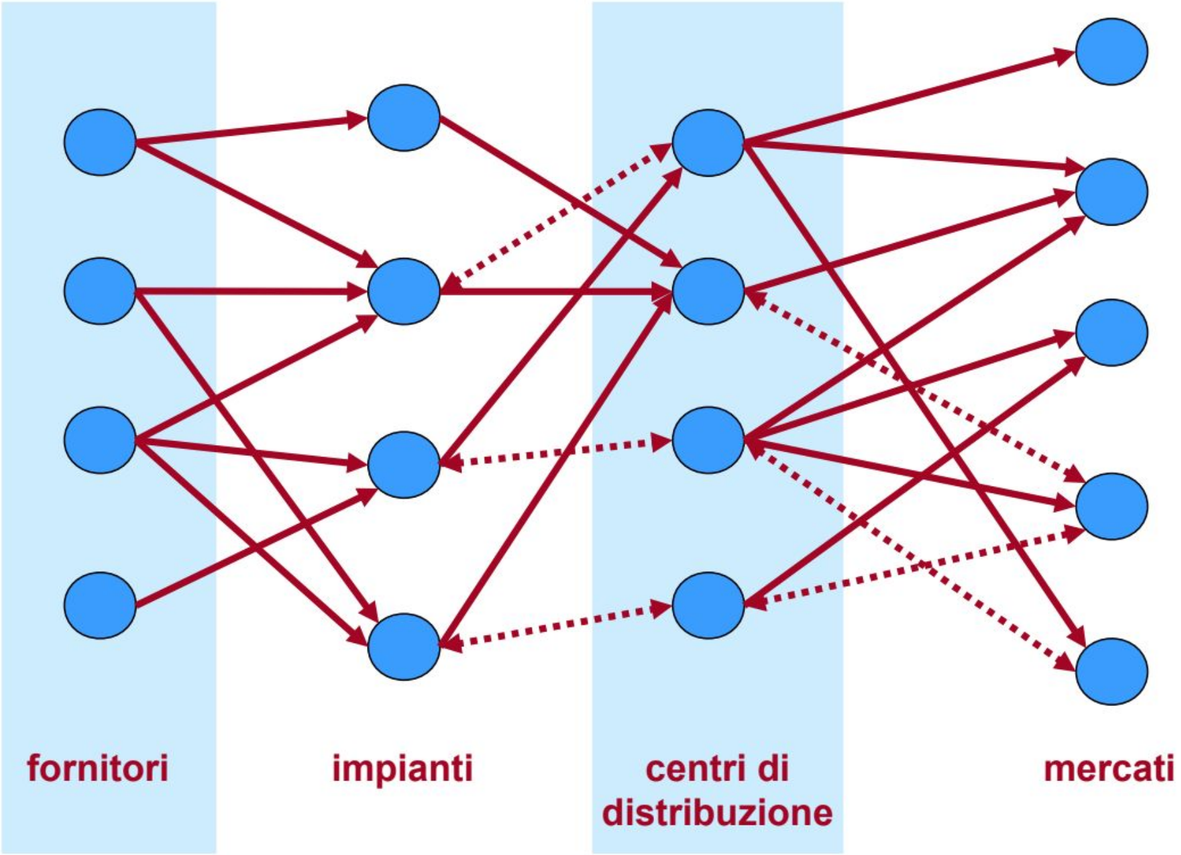
Confini organizzativi: supply chain



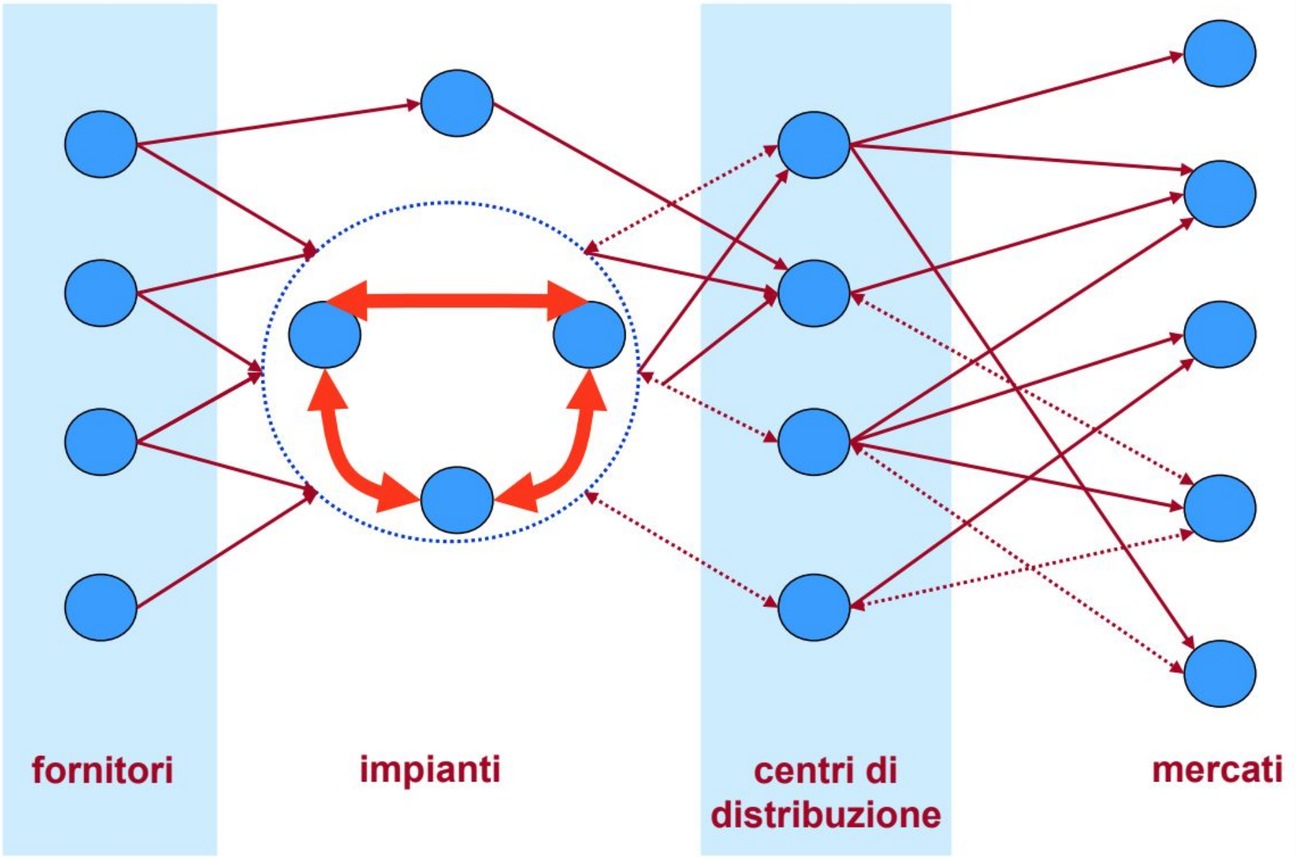
Confini organizzativi: supply chain



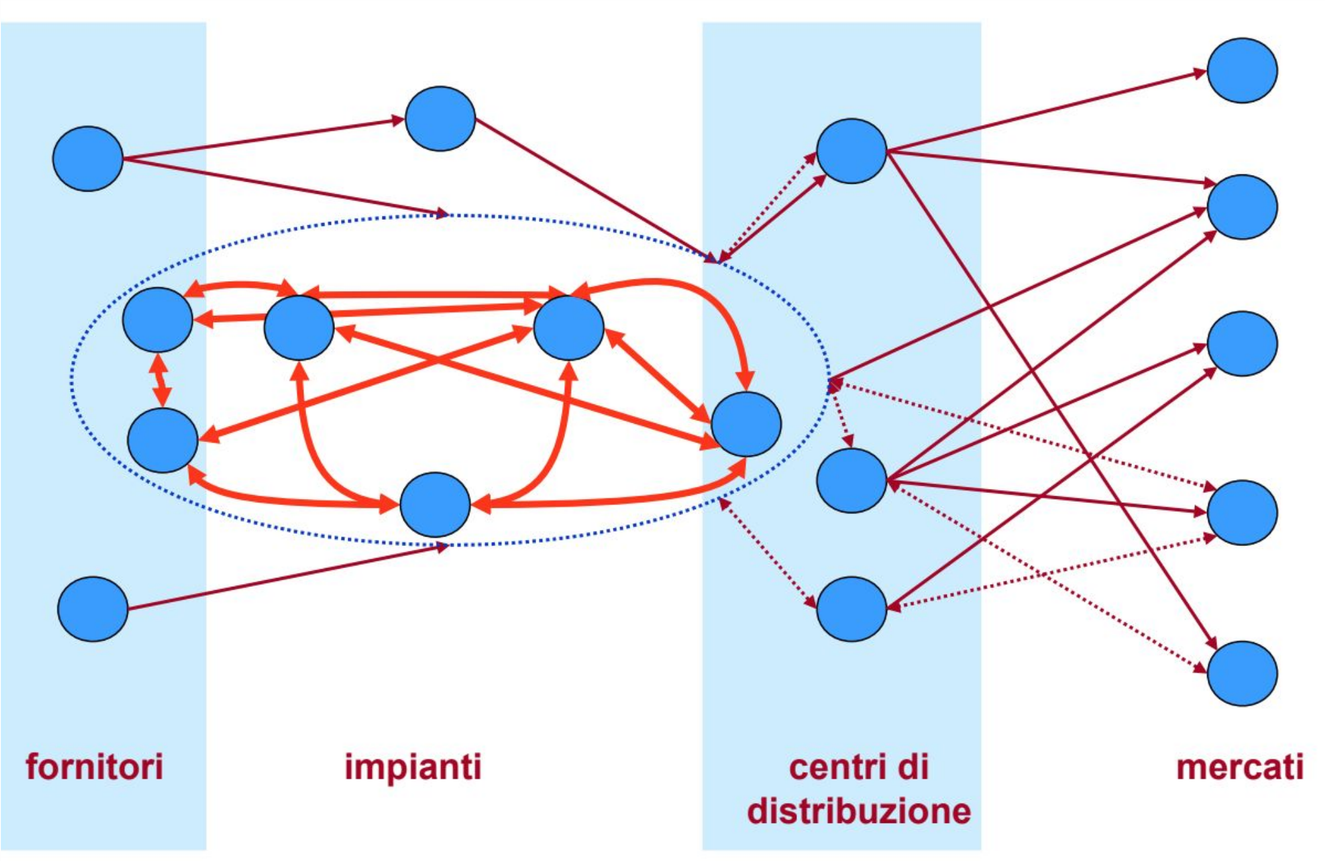
Confini organizzativi: supply chain



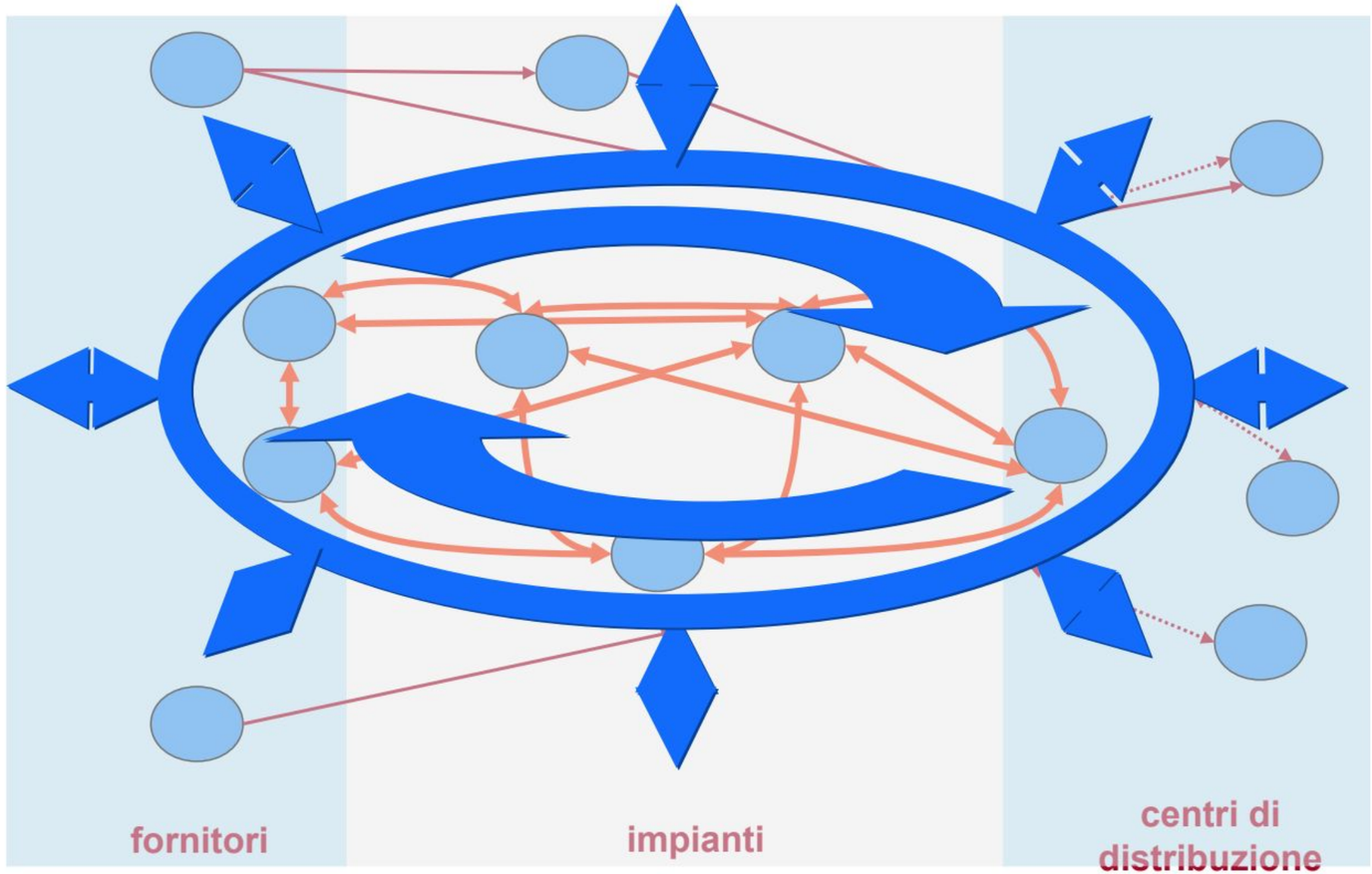
Confini organizzativi: supply chain



Confini organizzativi: supply chain



Confini organizzativi: supply chain



Modelli e metodi per valutare l’influenza delle ICT sull’organizzazione

- La matrice degli impatti funzionali
- Il Business Process Reference Model di SAP R/3
- I principi della reingegnerizzazione dei processi di Michael Hammer
- Il modello di sviluppo della e-supply chain

Il framework concettuale dei modelli e metodi

Spazio

Tempo	intra-organizzativo		inter-organizzativo	
	Funzioni	Processi	Processi	Funzioni
Statica	**Matrice impatti funzionali** (efficienza, efficacia)	**Reference model SAP R/3** (processi intra-org.)	**Reference model SAP R/3** (processi inter-org.)	
Dinamica	**Matrice impatti funzionali** (trasformazione)	**Principi BPR**	**Modello di sviluppo della e-Supply chain**	

1. La matrice degli impatti funzionali

	Individuo	Funzione	Organizzazione
Efficienza	Automazione dei compiti *Convocazione di una riunione attraverso un programma di gestione e-mail*	Unione delle automazioni dei compiti *Codici a barre per le merci da immagazzinare*	Riduzione tempi e costi *Archiviazione e trasmissione dati in formato elettronico*
Efficacia	Miglioramento dei risultati individuali *Ricerca fornitori su www*	Miglioramento dei risultati della funzione *Progettazione con CAD tridimensional*	Miglioramento del livello di servizio *Comunicazione con i clienti (es: package tracking)*
Trasformazione	Espansione del ruolo *Identificazione e pre-selezione dei fornitori via www*	Ridefinizione degli obiettivi della funzione *Applicazioni di Customer Relationship Management nella Funzione Marketing*	Innovazione di prodotto *Banche: home banking e trading on line*

Lavoro di gruppo

All’interno della propria organizzazione, si identifichino esempi che illustrino in che modo le ICT possono influenzare l'organizzazione a livello di individuo – funzione - organizzazione

2. Il Business Process Reference Model di SAP R/3

✓ **Processi intra-organizzativi**

- logistica di produzione
- organizzazione e gestione delle risorse umane
- pianificazione del business e del controllo aziendale
- gestione del capitale fisso

✓ **Processi inter-organizzativi**

- logistica delle vendite
- logistica degli approvvigionamenti
- contabilità esterna
- marketing

3. I principi della reingegnerizzazione dei processi di Michael Hammer

- **Organizzare il lavoro** in funzione dei risultati da ottenere e non dei compiti da svolgere
- Fare **realizzare il processo** a chi ne deve usare l'output
- Trattare le **risorse** distribuite geograficamente come se fossero **accentrate**
- **Catturare l'informazione** una volta sola e alla fonte
- **Collegare le attività parallele** anziché integrare i risultati a valle

Lavoro di gruppo

All’interno della propria organizzazione, si identifichino esempi che illustrino in che modo le ICT possono influenzare la reingegnerizzazione dei processi secondo i principi enunciati da M. Hammer

4. Il modello di sviluppo della e-supply chain

- Stadio 0: Organizzazione *stand-alone*
- Stadio 1: Formazione della rete
- Stadio 2: Costellazioni di Catene del Valore
- Stadio 3: La rete ad alto grado di interconnessione

4. Il modello di sviluppo della e-supply chain

	Stadio 0 Ottimizzazione interna della Supply Chain	Stadio 1 Formazione della rete	Stadio 2 Costellazione di Catene del Valore	Stadio 3 Rete ad alto grado di interconnessione
ICT	Intranet	Intranet collegate	Extranet	Sistema informatico di rete (via Internet)
Progettazione e produzione	Solo interna	Assistenza esterna selezionata	Progettazione collaborativa Integrazione aziendale	Progettazione e produzione congiunta
Approvvigionamenti	Incremento dei volumi a livello di unità funzionale	Aggregazione dei volumi	Riprogettazione dei processi interattivi e-Procurement	Processi di acquisto congiunti
Gestione Risorse Umane	Formazione del personale interno	Ricerca del personale all'interno della rete	Formazione di gruppo per individui appartenenti alla rete (per es. tramite sistemi di eLearning)	Condivisione del database delle competenze del personale della rete
Marketing, vendite e assistenza al cliente	Programmi sviluppati internamente	Servizi a supporto del cliente (CRM)	Automazione della forza vendita	Sistemi di risposta al cliente attraverso la catena del valore

Lavoro di gruppo

All’interno della propria organizzazione, si identifichino esempi che illustrino in che modo le ICT possono influenzare la e-supply chain